

ADR-001 - Schema Fisico PostgreSQL/Prisma da CONTIFISC

Versao 1.0 | PROPOSTO - requer aprovacao antes de schema/migration

Baseline: COT-001 V1.1 corrigido + MCD/CDC/DST V1.2.

1. Decisoes fisicas fundamentais

ID	Tema	Decisao	Justificativa
ADR-D001	Banco relacional	PostgreSQL	A baseline canônica é relacional; GTI é read model lógico, não exige graph DB.
ADR-D002	ORM/tooling	Prisma como camada de acesso/migration, subordinado ao PostgreSQL	Constraints não suportadas pelo Prisma serão SQL explícito e versionado.
ADR-D003	Nomes físicos	snake_case em português canônico	Evita tradução semântica e mantém rastreabilidade MCD→DB.
ADR-D004	PK	id UUID	UUID para identidade canônica e integração distribuída.
ADR-D005	FK	<objeto>_id UUID	Mesmo nome canônico do MCD sempre que aplicável.
ADR-D006	Valores monetários	NUMERIC(18,2)	Float/double proibidos para dinheiro.
ADR-D007	Percentuais	NUMERIC com escala definida por campo	Escala deve vir do MCD/ADR específico; não usar float.
ADR-D008	Competência	CHAR(7)/VARCHAR(7) + CHECK YYYY-MM	Competência não é DATE; primeiro dia fictício é proibido.
ADR-D009	Timestamps	TIMESTAMPTZ	Persistência temporal inequívoca; aplicação converte para apresentação.
ADR-D010	Enums	Texto/código canônico + CHECK/lookup conforme estabilidade	Evita acoplamento prematuro a PostgreSQL ENUM; Enum/Ref aberto não recebe CHECK fechado.
ADR-D011	Soft lifecycle	status_registro/processamento/qualidade; sem hard delete por padrão	Fatos/evidências/auditoria preservam histórico.
ADR-D012	Proveniência	Metadados canônicos preservados; RAW imutável	Reprocessamento não destrói evidência.

2. Mapeamento para relacoes fisicas

Relacao	COT	CDC	Observacao
unidade_economica	COT-OBJ-001	CDC-UE-001	Objeto de contexto; não contribuinte.
peessoa_fisica	COT-OBJ-002	CDC-PER-001	Identidade tributária PF.
peessoa_juridica	COT-OBJ-003	CDC-EMP-001	Identidade tributária PJ.
vinculo	COT-OBJ-004	CDC-REL-001	Relação de negócio.
vinculo_extremidade	COT-SUP-001	CDC-REL-002	Suporte relacional; exatamente ORIGEM+DESTINO.
receita	COT-OBJ-005	CDC-REC-001	Fato com ownership PF XOR PJ.
documento_fiscal	COT-OBJ-006	CDC-FIS-001	Documento normalizado.
receita_documento_fiscal	COT-SUP-002	CDC-FIS-002	Associação N:N.
arquivo_origem	COT-OBJ-007	CDC-ARQ-001	Evidência RAW.
documento_fiscal_arquivo_origem	COT-SUP-003	CDC-FIS-003	Associação N:N.
classificacao_equiparacao_hospitalar	COT-OBJ-008	CDC-EH-001	Resultado derivado versionado.
contribuicao_previdenciaria	COT-OBJ-009	CDC-PRE-001	Fato previdenciário.
vinculo_previdenciario	COT-OBJ-010	CDC-PREV-001	Relação previdenciária.
evento_irpf	COT-OBJ-011	CDC-IRP-001	Fato IRPF/Carnê-Leão.
fonte_pagadora	COT-OBJ-012	CDC-FPG-001	Fonte pagadora.
cenario_tributario	COT-OBJ-013	CDC-PLN-001	Cenário isolado.
resultado_calculo	COT-OBJ-014	CDC-CAL-001	Resultado derivado.
conflito_dado	COT-OBJ-015	CDC-CFD-001	Controle/reconciliação.
conflito_dado_item	COT-SUP-004	CDC-CFD-002	Suporte de auditoria.
revisao_tecnica	COT-OBJ-016	CDC-REV-001	Decisão humana auditável.

3. Constraints obrigatorias

ID	Relacao	Constraint	Objetivo	Implementacao
ADR-C001	receita	CHECK ((peessoa_fisica_id IS NOT NULL)::int + (peessoa_juridica_id IS NOT NULL)::int = 1)	Ownership PF/PJ XOR.	SQL migration obrigatória.
ADR-C002	vinculo_extremidade	CHECK de exatamente uma FK entre unidade_economica_id, peessoa_fisica_id, peessoa_juridica_id	Endpoint XOR.	SQL migration obrigatória.
ADR-C003	vinculo_extremidade	UNIQUE (vinculo_id, lado_extremidade)	Máximo uma ORIGEM e uma DESTINO.	Prisma @@unique + DB.
ADR-C004	vinculo_extremidade	CHECK lado_extremidade IN ('ORIGEM','DESTINO')	Enum fechado DST-E012.	DB CHECK.
ADR-C005	vinculo	Invariant: exatamente duas extremidades, ORIGEM e DESTINO	Não é garantível apenas por FK/CHECK de linha.	Constraint trigger DEFERRABLE inicialmente preferida; validar em PoC antes da migration.
ADR-C006	receita_documento_fiscal	UNIQUE (receita_id, documento_fiscal_id)	Evita associação duplicada.	Prisma @@unique + DB.
ADR-C007	documento_fiscal_arquivo_origem	Unicidade mínima (documento_fiscal_id, arquivo_origem_id); revisar quando papel_arquivo fechar	Evita duplicidade sem inventar semântica do papel.	Não usar papel_arquivo em unique enquanto DST-GAP-011 aberto.
ADR-C008	classificacao_equiparacao_hospitalar	PK própria + FK receita_id + timestamps/version refs	Preserva histórico de classificação.	Sem overwrite do resultado anterior.
ADR-C009	competencia	CHECK formato e mês 01..12	Proíbe DATE fictícia e strings inválidas.	Aplicar a todo campo competência.
ADR-C010	conflito_dado_item	Validação de tipo_objeto/objeto_id por serviço de domínio + auditoria	Exceção polimórfica controlada.	Sem FK genérica impossível; não propagar padrão.

4. Indices

ID	Alvo	Estrategia	Motivo
IDX-001	Todas FKs	B-tree	Criar índice em FKs usadas em join/filtro; PostgreSQL não indexa FK automaticamente.
IDX-002	Fatos por competência	(owner/fonte, competencia) conforme objeto	Consultas fiscais/temporais.
IDX-003	Proveniência	(sistema_origem, identificador_origem) quando aplicável	Idempotência/reconciliação; unique apenas se contrato da fonte garantir unicidade.
IDX-004	Documento fiscal	Chaves fiscais/identificadores normalizados conforme MCD	Busca e deduplicação; constraint concreta depende dos campos MCD.
IDX-005	Status	Índice isolado somente se seletividade justificar	Evitar indexação automática de enums de baixa cardinalidade.

5. Delecao e historico

Classe	Politica	Regra
Fatos tributários	RESTRICT/NO ACTION + estados de ciclo de vida	Receita, EventoIRPF, Contribuição, resultados históricos não devem desaparecer por cascade.
Evidência RAW	RESTRICT/NO ACTION	ArquivoOrigem preservado; retenção LGPD futura deve ser política explícita.
Associações N:N	Cascade somente da associação, não do objeto de destino	Remover vínculo associativo não apaga Documento/Arquivo/Receita.
Estruturas de Vínculo	RESTRICT durante operação normal	Exclusão física somente em rotinas administrativas controladas antes de haver fatos dependentes.
Cenários	Possível cascade interno do cenário após política explícita	Nunca atingir fatos oficiais.
Segurança	Fora deste ADR	ContaAcesso/CredencialAcesso aguardam SEC-001.

6. Gaps deliberadamente nao resolvidos

Gap	Tema	Tratamento
ADR-GAP-001	FontePagadora.identificador_fiscal	Tipagem/normalização continua MCD/CDC gap; não criar CPF/CNPJ union por inferência.
ADR-GAP-002	papel_arquivo	DST-GAP-011 aberto; coluna pode existir como texto/ref, sem enum/check fechado.
ADR-GAP-003	ConflitoDadoItem tipo_objeto/papel_no_conflito	DST-GAP-012/013 abertos; sem enum/check fechado.
ADR-GAP-004	Identidade do revisor	Bloqueada por SEC-001/OBS-001; não criar usuario_id/revisor_id por inferência.
ADR-GAP-005	rule_set_id/regra-versao_id	Opacos até RGT-001; persistir como referência opaca apenas onde MCD já autoriza.
ADR-GAP-006	Retenção/anonimização LGPD	SEC-001 deve fechar política antes de automações de purge.

7. Pontos de arquitetura

- PostgreSQL e autoridade física; Prisma e tooling subordinado.
- Dinheiro NUMERIC(18,2); competencia CHAR(7) com CHECK; timestamps TIMESTAMPTZ.
- CHECKs e constraint trigger que Prisma nao expressa entram como SQL versionado na migration.
- VinculoExtremidade: estrategia preferida e constraint trigger DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, sujeita a PoC.
- UE nao e tenant_id. Isolamento multi-tenant aguarda SEC-001.
- Hard delete nao e mecanismo de correcao tributaria.
- Enum/Ref aberto nao recebe union/check inventado.
- Testes de constraints devem usar PostgreSQL real.

8. Ordem apos aprovacao

- Sincronizar ADR e auditar contra baseline.
- PoC isolada da constraint de VinculoExtremidade.
- Propor schema.prisma + primeira migration em commit separado.
- Revisar campo a campo e constraints.
- Testar em PostgreSQL real.
- Aplicacao em desenvolvimento somente apos revisao humana.
- Go-live multi-tenant bloqueado por SEC-001.

9. Decisao solicitada

Aprovar, rejeitar ou solicitar alteracoes. Aprovacao autoriza apenas PoC e proposta de schema/migration; nao aplicacao automatica nem go-live.